

ブラウザのオブジェクト

初心者しょしんしゃのためのJavaScript：ブラウザを動かす「オブジェクト」の仕組みしくみ

みなさん、こんにちは！これからJavaScriptを使ってウェブサイト「動き」をつける方法を学んでいきましょう。

プログラミングは難（むずか）しく見えますが、実は「ブラウザという家」の中にある「道具（どうぐ）」の使い方しかたを覚（おぼ）えるだけなんです。今日は、その道具である「オブジェクト」について、プロの視点してん（してん）からやさしく解説かいせつします。

I. JavaScriptは「誰が」「何をするか」を指示するマニュアル

ここでもう一度、最初に説明したイメージを思い出してください。

- ウェブページの中には、たくさんのオブジェクトと呼ばれるものがいて、JavaScriptを使って、彼らに命令すれば、仕事をしてくれるらしい

JavaScriptは「誰が」「何をするか」を指示するマニュアルです。

マニュアルですから、「みんなで協力して、これをやりなさい」とぼんやりした命令をするのではなく、「Aさんはこれをして」「Bさんはあれをして」と一人ひとりの作業を正確に、細かく書く必要があります。そうしないと、みんなが同じ仕事をしようとしたり、大事な仕事を誰もしなかったり、ということが起こります。

ここでは、「誰が」（つまり、どのオブジェクトが）その作業をするのかを、間違いなく伝えるために、JavaScriptがどのようにそのオブジェクトを見つけるのか、その方法を説明します。

1. BOM/DOMツリーは「ブラウザが作った地図」

われわれが「これをしなさい」と命令する相手は、オブジェクトと呼ばれる、ウェブページのいろいろな部品です。その部品とは、たとえば、ひとまとまりの文である『段落<p>』であり、『見出し<h1>』であり、あなたが文字にゅうりよくを入力する『入力ボックス<input>』であり、あなたがクリックする『ボタン』です。これらは「ツリー構造（木の枝のような形）」で整理されています。

ブラウザは、HTMLファイルを受け取ると、中身を読み取って、その指示に従ってオブジェクトたちを作り、それらをコンピュータが扱いやすい「木（Tree）」の形に並べ替えます。これをDOM（Document Object Model）ツリーと呼びます。

またブラウザ自身も自分の持っている機能をツリーの形で整理しています。これをBOM（Browser Object Model）と呼びます。

ブラウザ世界の構造

一番上のボスはwindowオブジェクトです。

- window (ブラウザ全体)
 - location (URLの情報)
 - document (ウェブページの内容)
 - html

- body (ページの^{ほんぶん}本文)

2. ツリーの「家族（かぞく）」関係

DOMツリーの中では、それぞれの要素（Element）を「**ノード（Node）**」と呼び、家族のような名前で関係を表します。

- **Document（ルート）**：木の「一番下の^ね根っこ」または「一番上の先祖」。すべての始まりです。
- **Parent（親）**：ある要素を包んでいる^{そとがわ}外側のタグ。
- **Child（子）**：タグの中に入っている^{うちがわ}内側のタグ。
- **Sibling（兄弟）**：同じ親の中に並んでいる^{どうし}タグ同士。

3. JavaScriptの仕事：地図をたどって操作する

JavaScriptはこの「地図」を使って、オブジェクトの場所を探し出し、^{めいれい}命令を出します。

1. **見つける（Select）** 「IDが 'btn' のボタン（子）を探して！」
2. **変える（Change）** 「そのボタンの色を赤くして！」
3. **作る・消す（Create / Delete）** 「新しいリストを1つ増やして、古いのは消して！」

4. 留学生へのアドバイス：なぜ「ツリー」と呼ぶの？

「HTMLのコードはただのテキストだけど、ブラウザの中では『**生きている木**』の^{えだわ}ように枝分かれています。枝（えだ）の先にある^は葉っぱ（文字や^{がそう}画像）を動かしたいときは、^{かみき}幹から順番にたどっていくイメージを持つと、プログラミングがすごく分かりやすくなるよ！」

まとめテーブル

言葉	意味	役割
Document	木の全体	JavaScriptが操作する入り口
Node（ノード）	木の節（ふし）	タグやテキストのひとつひとつ
Element（要素）	タグそのもの	具体的なパーツ（ <code><div></code> , <code><h1></code> など）

まずは、この家の「家主（やぬし）」であり、すべてを管理（かんり）している「Windowオブジェクト」から見ていきましょう。

II. すべての^{きてん}基点：Windowオブジェクト

ブラウザのタブを開（ひら）いたとき、その画面全体（^{がめん}がめんぜんたい）を管理しているのがWindow（ウィンドウ）オブジェクトです。これはJavaScriptの世界（せかい）の「王様（おうさま）」です。

- **階層（かいそう）**（かいそう：重なりの順番）のイメージ：Windowオブジェクトはすべての「**ルート（根っこ）**」です。Windowという大きな箱（はこ）の中に、この後説明するDocument（書類）やLocation（場所）など、すべての道具が入っています。

- 王様のインパクト：もし王様（Window）がいなくなると、その国（タブ）にあるすべてのデータや書類（Document）も消えてしまいます。タブを閉じるとページの情報が消えるのはそのためです。
- Windowの便利な機能（きのう）：alert() や prompt() などがあります。
 - alert("こんにちは！")：画面にメッセージを出す「かめん拡声器（かくせいきかくせいき：大きな声を出す機械）」のようなものです。
 - prompt("お名前は？")：ユーザーに文字を入力にゅうりょくしてもらう「アンケート用紙」のような役割（やくわり）です。

次は、王様が持っている大切な「書類」、つまりページの中身を指す「Document」についてお話しします。はなし

III. ウェブページを操る：DOMとDocumentオブジェクトあやつ

ウェブページにひょうじ表示されている文字や画像がそうそのものを操作（そうさ）するのがDocument（ドキュメント）オブジェクトです。

ここで大切なのが **DOM（Document Object Model）** です。HTMLのこうぞう構造は、えだわ枝分かれした「木（ツリー）」のような親子関係（おやこおやかんけい）になっています。これを「DOMツリー」と呼びます。

DOMツリーの中から、操作したい「特定のパーツ」を見つけることを、プログラミングでは「しゅとく要素の取得（しゅとく）」や「セクタ」と呼びます。

留学生の方には、「**たくさん家が並んでいる街の中から、特定の家を探し出す方法**」だと教えてあげてください。住所（ID）で探す方法もあれば、家の色（クラス）で探す方法もあります。

1. よく使う4つの「探し方」

JavaScriptには、目的のオブジェクトを見つけるための代表的な命令が4つあります。

① getElementById（一番確実な「住所」）

世界にひとつしかない「ID（アイディー）」を使って探します。

- **イメージ**：「東京都〇〇区...」という絶対的な住所で家を特定する。
- **特徴**：一番スピードが速くて正確です。

② getElementsByClassName（同じ「グループ」）

同じ「クラス名」がついているものを、**まとめて全部**探します。

- **イメージ**：「赤い屋根の家を全部集めて！」とお願いする。
- **特徴**：複数の要素が「リスト（はいれつ配列のような形）」で返ってきます。

③ getElementsByTagName（「種類」で探す）

<div> や など、タグの種類で探します。

- **イメージ**：「この街にある『コンビニ』を全部探して！」

④ `querySelector` / `querySelectorAll` (最強の「万能メガネ」)

CSSのセレクタ (`.class` や `#id`) を使って探します。最近のプログラミングで最もよく使われます。

- **イメージ**：「2番目の角にある、青いドアの家を探して」という複雑な指定ができます。

2. 実際に動かしてみよう！

留学生に、コードの書き方の違いを見せてあげましょう。

```
// 1. IDで探す (1つだけ見つかる)
const title = document.getElementById("main-title");
title.style.color = "red";

// 2. クラスで探す (たくさん見つかるので、[0]のように番号を指定する)
const items = document.getElementsByClassName("menu-item");
items[0].textContent = "最初のメニュー";

// 3. 万能 (ばんのう) な探し方 (cssと同じ書 (か) き方 (かた) )
const firstLink = document.querySelector("nav a"); // navの中の最初のaタグ
```

3. 留学生へのアドバイス：HTMLCollection に注意！

初心者がよくハマるポイントを、優しく教えてあげてください。

「`getElementsByClassName` や `querySelectorAll` を使ったときは、**『1人』ではなく『グループ (リスト)』**が返ってくるんだ。だから、1人だけに命令したいときは、`items[0]` のように『**0番目の人!**』と番号で呼んであげてね。これを忘れると、命令が届かないから気をつけて！」

まとめテーブル

命令 (メソッド)	探し方	見つかる数	おすすめ度
<code>getElementById</code>	ID名	1つ	☆☆☆
<code>querySelector</code>	CSS形式	1つ (最初)	☆☆☆
<code>querySelectorAll</code>	CSS形式	全部	☆☆
<code>getElementsByClassName</code>	クラス名	全部	☆

IV. まとめ：オブジェクトを自由に操るために

お疲れ様 (おつかれさま) でした！今回学んだオブジェクトたちは、バラバラではなく、みんなで協力 (きょうりょく) してひとつのページを動かしています。

いかがでしょうか？「どうやって特定のパーツを指名するか」が分かれば、DOM操作の半分はマスターしたも同然です！

ターゲットが見つかったら、次は具体的にその「部品」をどう動かすかを見ていきましょう。

学習（がくしゅう）のアドバイス：

1. まずは「Window」の alert で遊ぶ。
2. 次に「Document」で文字を書き換える。
（か かえ）
3. そして「Event」でユーザーの動きに反応させる。
（うご はんのう）

このステップで進めば、きっと上達（じょうたつ）します。エラーが出ても大丈夫、それは成長（せいちょう）のチャンスです。

みなさんのプログラミング学習を、心（こころ）から応援（おうえん）しています！